

# 关于会理县拉拉铜矿地球物理特征及找矿研究

常立东

(中国冶金地质总局内蒙古地质勘查院, 内蒙古 呼和浩特 010020)

**摘要:** 扬子准地台康滇地轴中部的区段上是该矿的大地构造分布所在, 为川滇古岛弧带(扬子板块)偏西方向的缘头部位, 该部位是有川滇南北构造带以及南岭东西构造带二者相互交接复合形成的区域。构造特征存在多期次的特点, 区内发育突出的构造特征。前震旦纪会理群是该矿主要的赋矿地层, 该地层由河口复式背斜与基底构造共同构成。区内具有强烈的岩浆活动, 发育广泛的岩浆岩, 独特的地质环境, 为区内成矿创造了非常优越的条件。为了探寻该区新的找矿突破, 结合研究区地质背景、成矿特征, 在该区开展地球物理方法的研究工作, 分别从密度、磁性、电阻率、极化率等方面对矿区地球物理特征进行了详细探讨, 拟在通过重力、磁法、电法等地球物理勘探技术进行优化组合勘探, 从而为该找矿提供较为可靠地地球物理依据。

**关键词:** 会理县; 拉拉铜矿; 地质特征; 地球物理特征; 组合勘探方法; 找矿方向

**中图分类号:** P618.51

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1002-5065(2018)03-0096-2

## About and prospecting of Huili County of Lala copper mine geophysical characteristics

CHANG Li-dong

(Inner Mongolia Geological Survey Institute of the General Administration of Metallurgical Geology of China, Hohhot 010020, China)

**Abstract:** The Yangtze platform central Kangdian axis section is the tectonic ore distribution, as the Sichuan Yunnan ancient island arc zone (Yangtze plate margin) head west direction, the site is Sichuan Yunnan north-south tectonic belt and Nanling Tectonic Belt. The interaction of the two composite forming region handover. The structural features are characterized by multiple stages, and the prominent structural features are developed in the region. The former Sinian Huili Group is the main ore bearing stratum in this mine, which is composed of the estuarine complex anticline and the base structure. The region has strong speech activities, extensive magmatic rocks and unique geological environment, which create very favorable conditions for the mineralization in the region. In order to explore the new prospecting breakthrough, combined with the geological background, metallogenic characteristics of the study area, the research work of geophysical methods in this region, were discussed in detail from the aspects of density, magnetic properties, resistivity and polarizability on the physical characteristics of the earth in the mining area, to be through the technology of geophysical exploration method, gravity, magnetic method to optimize the combination of exploration, so as to provide reliable basis for geophysical prospecting in this area.

**Keywords:** Huili County; Lala copper deposit; geological characteristics; geophysical characteristics; combination exploration method; prospecting direction

随着经济社会的不断发展, 矿产资源需求与日俱增, 由于矿产资源的不可再生性, 确保其可持续性供给, 已经成为国家长期发展的重要战略任务。因此, 加大矿产资源的寻找成为当前的工作重点<sup>[1]</sup>。

### 1 区域地质背景

康滇地轴中部区段的段偏东方向的缘头部位是该矿的打的构造分布所在, 属于扬子板块偏西方向的缘头部位。该部位是有川滇南北构造带以及南岭东西构造带二者相互交接复合形成的区域<sup>[2]</sup>。区内不仅有突出的构造特征, 而且岩浆岩广泛发育, 具有非常复杂的地层条件, 区域内分布着非常多的矿产资源, 显示区内找矿潜力巨大。该区的构造具有复杂行的特点, 而且各种构造之间还彼此互为影响, 主要呈现SN向以及EW向展布的复合构造特征<sup>[3]</sup>。

### 2 矿区地质特征

河口复式背斜偏南方向的翼部区域上的次一级背斜, 是该矿的矿区分布所在, 该背斜主要呈现双狮拜象的特点(图1)。河口组(元古界)是该矿矿区的主要含矿建造, 火山杂岩(变质沉积)是其主要的岩性特征。扬子准地轴中部区域

的区段是矿区构造的位置所在, 断裂以及褶皱是区内的主要构造特征。褶皱呈现单斜构造特点, 总体呈现EW向进行展布, 向S向进行倾斜, 角度为20°~30°。目前区内有14条断层被圈出, 有的呈现NW向展布, 有的呈现EW向展布, 有的则为NNE向。



图1 拉拉矿区地质概况

### 3 矿区地球物理特征

(1) 密度特征、该铜矿通安组Pt1t地层呈现 $2.35 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的密度特征, T3b-J地层呈现 $2.65 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的密度特征, 由此可见这两组地层主要属于低密度

收稿时间: 2018-01

作者简介: 常立东, 男, 生于1988年, 汉族, 宁夏固原人, 本科, 物探助理工程师, 研究方向: 地球物理方向。

的特征。河口组(Pt1h)地层为高密度地层,  $2.83 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  的密度特征多见于该地层中的片岩类岩石, 其密度较高;  $(2.77 \sim 2.86) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  的密度特征主要见于区内的钠长岩类岩石, 其密度主要表现为中-高密度。铜矿石密度也较高主要为  $(2.92 \sim 2.99) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。区内最高的密度体主要为铁矿石, 达到了  $(3.29 \sim 3.86) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。由此显示出该区突出的差异性的密度特征。

(2) 磁性特征。磁铁矿在该区具有非常强的磁性特征, 铜矿石则较之稍微低些。区内的火山变质岩有3个不同的岩段之分, 但其磁性特征都居于强磁性特点。

(3) 电阻率特征。①铜矿石电阻率为  $660 \Omega \cdot \text{m} \sim 965 \Omega \cdot \text{m}$ ,  $404 \Omega \cdot \text{m} \sim 2000 \Omega \cdot \text{m}$  的电阻率主要出现在磁铁矿中,  $12 \Omega \cdot \text{m} \sim 200 \Omega \cdot \text{m}$  的电阻率主要出现在碳质板岩内,  $1000 \Omega \cdot \text{m} \sim 11000 \Omega \cdot \text{m}$  的电阻率特征主要见于长石类岩石以及石英岩石中。②低电阻率特征主要见于铜矿石(河口组)地层中, 分布于Pt1h地层顶部以及T3b底部的铁矿石表现为较低的电阻率, 碳质板岩呈现特殊的地层特征, 介于二者之间, 常常会影响找矿工作的开展, 导致判断错误, 应当引起重视。

(4) 极化率特征。极化率在该区铜矿石内具有中等强度的特点, 大大高于碳质板岩的极化率。铁矿石的极化率和铜矿石非常类似, 找矿过程中开展激电法非常有利, 同时面临的干扰因素主要为碳质板岩, 由于其具有高级化率的特征, 而且呈现低电阻特性, 在开展激电法找矿过程中, 会受到很大影响。通过测试区内地层的岩性: ①高电阻特征主要表现为落组以

(上接95页)

(5) V号铜镍矿体。由TC10、TC11、TC13探槽控制。V号镍矿体产于③号构造片理化带中。沿破碎带超基性岩体一侧发育2条镍矿化体, V号铜镍主矿体整体形态呈层状、似层状产出。矿体中以翠镍矿为主。

(6) VI号铜矿体。由TC120探槽单工程控制。VI号铜矿体产于⑥号构造片理化带中。VI号铜矿体整体形态呈层状、似层状, 产状倾向  $80^\circ$ , 倾角  $45^\circ$ , 最宽处可达3.6米, 长约80米。矿体中所见矿物多呈深蓝色、翠绿色, 沿裂隙面呈薄膜状, 以孔雀石为主。

(7) VII号铜矿体。由TC120探槽单工程控制。VII号铜矿体产于⑥号构造片理化带中。矿体中所见矿物多呈深蓝色、翠绿色, 沿裂隙面呈薄膜状, 以孔雀石为主, 新鲜面上可见有少量粒度极细的浅黄色、浅铜黄色矿物, 主要为磁铁矿、铬铁矿、黄铜矿、黄铁矿等。

#### 4 矿石结构与构造

矿石结构类型有自形晶结构、他形晶结构、海绵陨铁结构、叶片状结构、火焰状结构、结状结构、浸染状结构、反应边结构、网状结构、揉皱结构、压碎结构。构造有稀疏(星散)-稠密浸染状构造、珠滴状构造、角砾状构造、块状构造、脉状-斑杂状构造、细脉-网脉状构造、树枝状构造、片麻状-叶片状构造。

#### 5 矿石矿物组成

该矿体的主要金属矿物可分为原生矿物及次生矿物。原生矿物有黄铜矿、磁黄铁矿、镍黄铁矿(多变为紫硫镍铁矿)、磁

及新桥组地层中, 低电阻特点主要见于三叠系以及大团箐组和天生坝组地层中。②低极化率在三叠系地层尤为凸显, 高级化率主要表现在大团箐组以及新桥组和天生坝组地层中。

#### 4 找矿方向

在找矿过程中对区内地质特征进行全面分析, 通过上述方法的运用, 有望在该区找矿工作中取得更大突破。但在具体找矿过程中, 要结合上述方法, 并且进行综合的利用, 形成综合的复合式找矿模式, 对区内找矿工作的开展将起到巨大的推动作用。以后区内的找矿工作应当重点加强河口组地层区域的找矿工作, 将该区沉积变质岩以及火山沉积变质岩进行很好地区分, 对其含矿构造进行详细研究, 对地层分布规律认真分析, 有望扩大找矿效果。

#### 5 结语

文中笔者在对该矿地质特征进行分析的基础上, 运用前人在该去的找矿成果, 详细的对该矿的地区物理特征进行研究和分析, 指明了该去的找矿方向, 希望通过本文的研究, 给区内的找矿工作提供一定的参考价值, 扩大找矿成果。

#### 参考文献

- [1] 费光春, 李佑国. 四川会理县铜矿床类型及成矿规律[J]. 四川有色金属, 2015, (4): 15-18.
- [2] 李云峰. 拉拉铜床地质特征及其成因分析[J]. 采矿技术, 2014, 58-60.
- [3] 陈根文, 程德荣, 余孝伟. 四川拉拉铜矿黄铁矿标型特征研究[J]. 矿物岩石, 2015, 12(3): 85-91.

铁矿、钛铁矿。次生矿物有孔雀石、胶状褐铁矿、蓝铜矿等。脉石矿物以橄榄石、辉石、斜长石、角闪石为主, 次为金云母、黑云母、方解石、石英等, 还有很少量的方解石、金红石、锆石、榍石、磷灰石等矿物。

#### 6 矿床成因及找矿标志

##### 6.1 矿床成因

据含矿岩体中的矿体产出部位: 一是在岩体近底盘部位, 二是在岩体的一端出现, 三是在近岩体的围岩中。从矿石结构上属共结结构, 矿石构造以浸染状为主, 大斑点状次之, 细脉状少量。基于这些事实, 认为成矿作用是在岩浆结晶的晚期, 随岩浆中Mg、Fe组分的不断减少,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、CaO、 $\text{SiO}_2$ 的相对增加, 并伴有残余溶液的挥发组分, 促进了硫化物熔离作用不断进行, 这些金属硫化物在岩体侵位的制约下, 形成了晚期岩浆-热液期的镍铜矿体或矿化体。

##### 6.2 找矿标志

地质标志: 矿体的原生露头及铜镍矿转石, 矿体露头位于低山坡上, 零星分布, 风化轻微, 呈黑灰色。铜镍矿石转石分布在山麓及沟谷中, 搬运距离很近, 棱角状、次棱角状者居多。地球物理标志: 含矿岩体的磁异常呈条带状, 强度300-1000nT左右。最大为1600nT, 磁异常与基性岩体相吻合, 是间接的找矿标志。化探标志: 区域上的化探异常, 尤其是处于与该勘查区相似的地质条件的区域化探异常非常重要。异常值较高的地段应是矿致异常。

#### 参考文献

- [1] 丁奎首, 秦克章, 许英霞等. 新疆东天山硫化物铜镍成矿带中钴的赋存状态与找矿意义. 北京: 地质出版社, 2016, 471-474.